HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Manuel de mise en service et de raccordement

Ancrage, raccordement hydraulique et électrique, essais de réception du groupe PX-250-H

Référence	manuel_mise_en_service_pompe	**Indice**	Ind. 1.2
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Manuel technique	**Date d'émission**	08/05/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	01/02/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	07/04/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.2	08/05/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_multi_document - questions d'installation
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Manuel de mise en service et de raccordement

1. Objet et conditions prealables

Ce manuel décrit la mise en service d'un groupe de pompage PX-250-H neuf ou reinstalle sur un nouveau site. Il s'adresse aux equipes de montage et aux techniciens de maintenance qui receptionnent l'installation. Il suppose que le local, le massif et les reseaux sont conformes au plan d'implantation schema_coupe_refroidissement_pompe.

Aucune mise en service ne doit être engagée sans : vérification de l'absence de tension au coffret, disponibilité du fluide, présence des protections de l'accouplement et signature du plan de prévention. La consignation est decrite dans la fiche fiche_secu_consignation_pompe.

2. Ancrage et alignement

Le châssis est posé sur un massif béton de classe C25/30 minimum, surfacique, avec interposition de plaques antivibratiles de 10 mm. Les boulons d'ancrage M20 sont serres au couple de 210 N.m en deux passes croisees.

- Vérifier la planeite du massif : écart maximal 2 mm sous règle de 1 m.
- Contrôler le jeu de l'accouplement à entretoise : 3 à 5 mm axial.
- Aligner l'accouplement : écart radial maximal 0,08 mm, écart angulaire maximal 0,05 mm pour 100 mm de rayon.
- Reprendre l'alignement après 48 heures de fonctionnement, puis à la première intervention préventive.

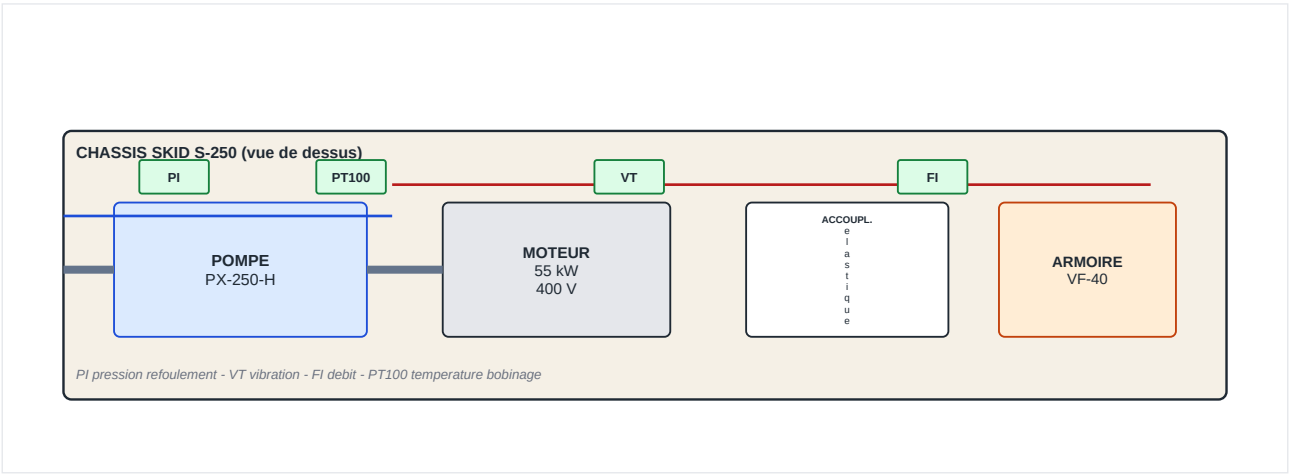

Figure 1 - Implantation et points de fixation du groupe sur massif

3. Raccordements

Réseau	Raccord	Prescription	Contrôle de réception
Aspiration	DN 200, bride PN 16	tronçon droit de 5 DN minimum, vanne de garde	absence de point haut, étanchéité à 6 bar
Refoulement	DN 150, bride PN 16	clapet anti-retour et manomètre amorti	essai hydraulique à 1,5 fois la pression de service
Purge et vidange	DN 25	dirigee vers un point de collecte	essai d'écoulement
Alimentation	400 V triphase + terre	sectionneur cadenassable, protections du tableau schema_elec_armoire_pompe	mesure d'isolement supérieure à 1 MOhm
Instrumentation	PT-103, débitmètre, PT100	câbles blindés, cheminement séparé	contrôle du signal 4-20 mA sur la plage 0 à 16 bar

4. Essais de réception

Essai	Durée	Critère d'acceptation
Rotation à vide (accouplement démonté)	10 min	intensité inférieure à 8 A, absence de bruit anormal
Marche en eau, vanne de refoulement fermée	2 min maximum	pression stabilisée, absence d'échauffement de la garniture
Marche en charge nominale	2 h	débit 250 m3/h à 65 m, vibration inférieure à 4,5 mm/s RMS
Essai d'étanchéité de la garniture	2 h	fuite admise inférieure à 6 gouttes par minute
Essai des sécurités	1 h	arrêt sur E02, E05 et E07 conforme au tableau codes_alarme_pompe

> *Un écart constaté lors de la réception doit être consigne dans le rapport d'intervention et traite avant la mise en production. Le groupe ne doit pas être déclaré receptif si un essai de sécurité n'a pas été réalisé.*